

# ІІТМО РГР 2

## Проверка статистических гипотез



За каждым выводом должна стоять гипотеза  
Сегодня сомнение будет оформлено математически

# 1 Цель работы

*Прежде чем делать вывод, нужно проверить, на чём он держится*



Цель работы — проверить ряд статистических гипотез для выборок с использованием параметрических, непараметрических критериев и критерия согласия Пирсона

## ЭТАПЫ РАБОТЫ

- Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий для двух независимых выборок
- Проверка гипотезы о параметре нормального распределения
- Непараметрический критерий для двух выборок
- Критерий согласия Пирсона

## 2 Исходные данные и условия варианта

*Четыре столбца, один уровень значимости и много поводов задуматься*



Выборки из генеральных совокупностей  $X_1$   $X_2$   $X_3$   $X_4$  и уровень значимости  $\alpha$

- ☐ Для  $X_1$   $X_2$  проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий
- ☐ Для  $X_3$  проверка одной из двух гипотез (задание в карточке варианта):
  - $H_0 : \mu = \mu_0$
  - $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$
- ☐ Для  $X_1$   $X_2$  применить непараметрический критерий
- ☐ Для  $X_4$  проверка гипотезы о виде закона распределения (закон и его параметры в карточке варианта), используя критерий согласия Пирсона

### 3 Общая схема проверки гипотезы

*Вывод без процедуры — это мнение, а не результат*



данные → гипотезы → критерии → решение → выводы

- ❑ Формулируем  $H_0$  и  $H_1$ . Выбираем уровень значимости  $\alpha$
- ❑ Выбираем критерий, вычисляем значение статистики по выборке  $h_{\text{набл}}$
- ❑ Находим критическую точку и по ней задаем две области:  $O$  – область допустимых значений и  $W$  – критическую область
- ❑ Делаем вывод в зависимости от  $h_{\text{набл}}$

Ошибка I рода – гипотеза  $H_0$  верна, но отвергается

Ошибка II рода – гипотеза  $H_0$  не верна, но принимается

## 4 Гипотеза о равенстве средних

*Иногда две выборки кажутся близкими — пока не начнёшь считать*



Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий нормальных генеральных совокупностей при неизвестной дисперсии  $H_0: \mu_1 = \mu_2$

- Выборки  $X_1, \dots, X_m \sim N_{\mu_1, \sigma_1}$   $Y_1, \dots, Y_n \sim N_{\mu_2, \sigma_2}$
- Двухсторонняя альтернатива
- Параметрический критерий имеет распределение Стьюдента с  $k=m+n-2$  степенями свободы

$$T = \frac{\bar{\mu}_1 - \bar{\mu}_2}{\sqrt{\bar{\sigma}^2 \left( \frac{1}{m} + \frac{1}{n} \right)}}, \quad \bar{\sigma}^2 = \frac{(m-1)\bar{\sigma}_1^2 + (n-1)\bar{\sigma}_2^2}{m+n-2}$$

# 5 Гипотеза о равенстве математического ожидания

Параметры распределения любят точность и не прощают догадок



Проверка гипотезы о математическом ожиданий нормального распределения  $H_0: \mu = \mu_0$

- Выборка  $X_1, \dots, X_n \sim N_{\mu, \sigma}$
- Двухсторонняя альтернатива
- Параметрический критерий имеет распределение Стьюдента с  $k=n-1$  степенями свободы

$$h = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{\bar{\sigma}}, \quad \bar{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

## 6 Гипотеза о равенстве дисперсии

Когда неизвестен параметр, начинается самое интересное



Проверка гипотезы о дисперсии нормального распределения  $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$

- Выборка  $X_1, \dots, X_n \sim N_{\mu, \sigma}$
- Двухсторонняя альтернатива
- Параметрический критерий имеет распределение  $\chi^2$  с  $k=n-1$  степенями свободы

$$h = \frac{n-1}{\sigma^2} \bar{\sigma}^2, \quad \bar{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2$$

# 7 Критерий Манна-Уитни

*Если данным нельзя полностью доверять форму, можно доверять порядку*



## Проверка гипотезы о совпадении распределений

- Выборки  $X_1, \dots, X_m \sim N_{\mu_1, \sigma_1}$   $Y_1, \dots, Y_n \sim N_{\mu_2, \sigma_2}$
- Выборки объединяют и ранжируют
- Непараметрический критерий позволяет сравнить выборки без предположении о нормальности

$$U_x = R_x - \frac{m(m+1)}{2}$$

$R_x$  – сумма рангов элементов выборки  $X$



## 8 Критерий согласия Пирсона

*Иногда распределение “похоже”, но  $\chi^2$  настроен скептически*



Проверка гипотезы о виде закона распределений (закон и параметр заданы)

- Выборка  $X_1, \dots, X_n$
- Работаем с группированной выборкой
- Критерий согласия Пирсона имеет распределение  $\chi^2$  с  $k-s-1$  степенями свободы.  $k$  – число интервалов,  $s$  – число оцениваемых параметров

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(v_i - np_i)^2}{np_i}$$

## 9 Шкала оценивания

*Здесь даже баллы распределяются не случайно*



| Элемент работы                                                                       | Баллы     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Корректная постановка гипотез, выбор критериев, интерпретация ошибки I рода          | 2         |
| Параметрическая проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий ( $X_1, X_2$ ) | 4         |
| Проверка гипотезы о параметре нормального распределения ( $X_3$ )                    | 3         |
| Непараметрический критерий для двух выборок и сравнение выводов ( $X_1, X_2$ )       | 3         |
| Критерий согласия Пирсона ( $X_4$ )                                                  | 3         |
| <b>Итого</b>                                                                         | <b>15</b> |

# 10 Ожидаемые результаты

*Результат в статистике — это не просто число, а обоснованный вывод*



- ☐ для каждого пункта работы указаны **нулевая и альтернативная гипотезы**
- ☐ выбран и кратко обоснован **статистический критерий**
- ☐ приведена **наблюдаемая статистика**
- ☐ по каждой задаче сформулирован вывод: **отвергается гипотеза или нет**
- ☐ результаты интерпретированы **на языке исходной задачи**

# 11 Ожидаемые результаты

*Статистика не устраняет неопределённость, но помогает говорить о ней честно*



- ☐ В ходе работы ставятся и проверяются несколько статистических гипотез для выборок
- ☐ Критерии позволяют сравнить выборки, оценить параметры распределения и проверить согласие данных с моделью
- ☐ Полученные результаты дадут возможность сделать обоснованные выводы на основе выборочных данных

**Спасибо  
за внимание!**

**it's**MO *re than a*  
**UNIVERSITY**